望城经开区**医药有限公司
“3·16”物体打击事故调查报告

2026年3月16日13时53分许，望城经开区**医药有限公司三车间一楼发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失171.16万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市有关规定，望城区人民政府依法成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区市场监管局、区公安分局、区总工会、望城经开区为成员单位，同时邀请望城经开区纪工委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作。调查组邀请有关专家参加事故调查，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：望城经开区**医药有限公司“3·16”物体打击事故是一起因企业未牢固树立安全发展理念，安全生产主体责任落实不到位导致风险辨识不到位、教育培训走过场、隐患整改不到位、涉事设备工况异常隐患被忽视且长期存在，相关单位安全

监管责任落实不力、日常监管履职不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位基本情况

****医药有限公司（以下简称“**医药公司”）。****医药公司成立于2017年8月23日，营业期限为2017年8月23日至2067年8月22日。注册地位于湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内，法定代表人为邓*平，统一社会信用代码为91430112MA********。经营范围包括生物制品、药品的研发；化工产品研发、制造（不含危险及监控化学品）；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；有机化学原料制造（不含危险及监控化学品）；化学试剂和助剂制造（不含危险及监控化学品）。**医药公司于2024年9月18日取得《安全生产许可证》，许可范围：2-甲基丙烯腈[稳定的]100吨/年生产，有效期为2024年8月12日至2027年8月11日。公司是总经理负责制，由总经理王*奇负责公司全面工作。

（二）涉事车间、设备及工艺有关情况

1.涉事车间有关情况。事发车间为生产3车间，位于厂区西侧。生产3车间厂房共四层，占地面积为1125.3平方米，建筑面积为4605.83平方米。上部结构采用框架结构体系，抗震设防烈度为6度，结构安全等级为二级，主体结构设计使用年限为

50年。厂房中部设置防火分区采用2道防火门予以分隔，将生产设备分隔为独立的东西两部分。一楼东侧车间建筑面积为423平方米。事发地点位于3车间一楼东侧离心作业区（见图1）。

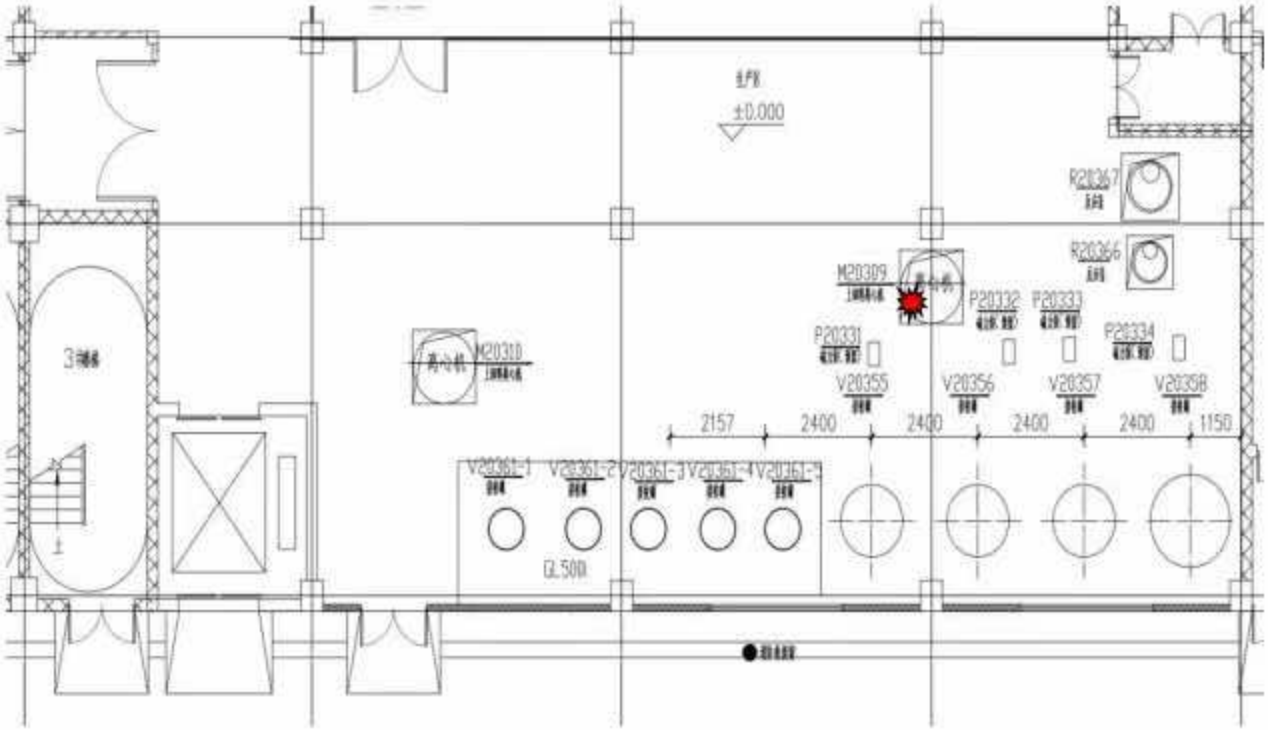


图1 **医药公司3车间一楼事故点示意图（含事故位置标识）

2.涉事设备有关情况。事故离心机型号为L（P）B1250-00平板式密闭上卸料离心机，产品编号S230578，由**制药机械制造有限公司制造，2023年6月6日检验合格并出具《产品合格证》；**医药公司于2023年7月购入该设备并完成安装调试。该设备是依靠高速旋转产生的离心力，对不同密度物质进行快速分离的专用设备。在制药行业中，主要用于固体与液体的分离作业，通常在生产中间体和成品制备阶段开展分离工序，可有效将料液中的固体结晶与液相物料进行分离，实现物料提纯与净化。

该设备是制药生产过程中的核心辅助设备，有效保障物料纯度，规范生产工艺，稳定产品整体质量。该设备附带的《使用说明书》中明确了相关注意事项[1]。

3.涉事生产项目及相关工艺情况。案涉DF-05生产项目为**医药公司于2019年安全“三同时”所申报，该产品是瑞士罗氏磷酸奥司他韦原料药中间体，相关专利已于2005年在国内放权，2019年**医药公司借鉴国内成熟主流工艺编制申报材料，当年12月安全设施设计专篇通过审查后，项目动工建设。项目一期工程于2021年通过竣工验收并投产；涉事车间属于二期建设内容，于2024年完成竣工验收后投产。

其主要工艺流程为：向R20316反应釜中加入DF-04反应液、碳酸氢钠溶液，搅拌反应至结束。反应结束后，向R20315反应釜内加入正己烷，搅拌，静置，分层；下层水层加入正己烷，搅拌，静置，分层；弃去下层废液，合并上层有机层降温至-5-0℃，大量晶体析出，放料至M20309离心机，离心分离得到DF-05粗品。

主要化工过程有充氮（惰性）保护、注料混合、静置分层、（离心）分离等。涉及物料包括DF-04反应液、碳酸氢钠溶液、正己烷和保护性氮气等。

---

[1].《使用说明书》为了安全使用L（P）B、L（P）D系列离心机，请注意：机器运行、运转过程中禁止触摸部位；维修、保养、检查时，务必切断主机电源；检查一定要在切断主机电源且机器停止运转的状态下运行；操作无关者禁止靠近离心机，并设立禁止入内区域。

（三）涉事相关人员情况

1.车*喜，男，46岁，身份证号码：4307211980********，湖南安乡人。系**医药公司三车间操作工，在事故中死亡。

2.王*奇，男，37岁，身份证号码：4306231988********，湖南长沙人。**医药公司总经理，负责公司全面工作。

3.赵*叶，男，46岁，身份证号码：4309231980********，湖南安化人。**医药公司安环总监，负责公司安全生产工作。

4.刘*，男，36岁，身份证号码：4311211990********，湖南常德人。**医药公司车间主任，负责车间全面工作。

5.吕*森，男，32岁，身份证号码：4106021994********，**医药公司安环部安全员，负责**医药公司一、三车间安全生产工作。

6.李*，男，37岁，身份证号码：4303811988********，**医药公司第三车间员工，负责涉事设备的操作使用。

（四）事故前作业情况

3月15日23时，车间作业人员根据**医药公司月度DF-05生产计划，向反应釜R20316中加入DF-04反应液1000kg、碳酸氢钠165kg；3月16日1时15分，反应釜温度升温至30-35℃开始反应，反应3小时，取样至QC检测，原料剩余0.54%；5时20分，反应釜R20316中加入320kg正己烷，搅拌0.5小时，静置1小时，分液，下层水相吨桶暂存，有机相装桶。8时15分

水相抽入R20315釜中，再加入正己烷100kg，搅拌0.5小时，静置1小时，分液，下层水相装吨桶当废水处理。当日11时合并有机相，将有机相全部加进R20315釜中，釜内温度降至-5-0℃；反应釜温度达到后，13时16分开启离心机充氮保护，13时28分开启离心机M20309，开启反应釜底阀和离心机进料阀，反应釜中物料从底阀通过金属软管进入离心机开始离心，离心母液暂存，离心固体装袋并获得DF-05粗品。

（五）企业安全管理及安全监管情况

1.医药公司安全管理情况。**经查，**医药公司建立了安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员5人，兼职安全员4人。成立了应急救援组织机构，建立了安全生产责任制以及《事故隐患排查治理制度》《安全风险分级管控制度》《危险作业管理制度》等制度。2026年2月份组织开展公司级隐患排查2次，发现并整改隐患24条。经查，24条隐患中未包含公司制度制定不完善、风险隐患排查制度落实不到位等涉事突出问题。

2.属地安全监管情况。今年以来，望城经开区铜官工业片区管理办公室召开安委会及安全生产工作例会2次，安全生产周工作例会8次，领导带队检查企业安全生产1次，安全生产约谈会2次；组织铜官片区生产企业的主要负责人、分管生产负责人、分管安全负责人召开了化工、医药生产企业安全生产大排查大整治工作动员部署会暨2026年铜官工业片区生产企业安全生产工

作部署会；组织生产企业特殊作业集中培训2次。铜官片区办结合监督检查、联合专家排查、夜巡检查等方式对**医药公司开展了多轮检查，但检查不深不细，未及时发现并督促企业整改离心机氮气安全保护装置经常失效、安全操作规程不完善、风险辨识缺失等突出问题。

3.行业安全监管情况。根据《中共长沙市望城区委常委议事协调会议纪要》（2024年第32次）会议精神，望城区应急管理局依法委托望城经开区管委会履行望城经开区范围内工贸、危险化学品（医药化工）企业的安全生产监督管理和应急管理综合行政执法职责，望城区应急管理局监督检查计划内涉及园区企业的具体工作任务由安排至园区的望城区应急管理局工作人员完成。为深入贯彻《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发[2024]54号）文件精神和优化营商环境相关要求，2026年1月13日，长沙市应急管理局联合望城区应急管理局驻园工作人员共同开展了对**医药公司的执法检查工作，长沙市应急管理局于2月3日对执法检查发现的问题整改情况进行了复查。望城区应急管理局驻园工作人员于3月4日对执法检查发现的问题整改情况进行了复查。

（六）事故当天天气情况

3月16日当天气象情况：阴转小雨，最高气温15℃，最低气温9℃。风向风力：西北风3级，相对湿度81%RH。空气质量：

优（指数 42）。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 16 日下午，三车间一楼由操作员李*和车*喜负责按照“充氮-注料-启动离心-分离”的生产流程操作离心机。

13 时 16 分，离心机氮气进管阀门开启，车*喜按下离心机控制面板上的“充氮”按钮，等待气体置换。

13 时 28 分，指示灯转换为绿色常亮状态，表明充氮完成，随后启动 M20309 离心机进入旋转工作状态。李*通知二楼操作员陈*开启 R20315 釜的放料阀放料，控制离心进料速度为 15-20L/min。

13 时 48 分，氮气低压报警且设备轻度抖动，车*喜用对讲机通知关闭 R20315 釜放料底阀，并按下离心机控制面板上的“停止”按钮，离心机逐渐停止转动。

13 时 50 分，车*喜现场检查离心机运行情况，离心机顶盖异常掀开，撞击到正通过顶盖视镜观察机内状况的车*喜头部，导致事故发生。

（二）应急处置情况

13 时 51 分许，车间二楼操作员陈*听到一楼传来巨响后，立即赶到一楼现场，发现事故离心机设备周边起火，随即开始灭火。在灭火过程中，陈*在离心机观察操作台台阶边上发现昏迷

的车*喜，立即呼叫周边人员帮忙救助。13时56分许，车间副主任郝*锋带领现场工作人员一起将车*喜抬至车间外，并安排周边人员拨打120急救电话。14时许，**医药公司安排车辆送伤者就医，并与120保持联系。14时10分许，在铜官港附近路段遇到前来救援的120救护车，并将车*喜转移至救护车上。

事故发生后，**医药公司值班领导宋*接到现场报告后，立即电话向望城经开区安委办报告相关情况。接到事故报告后，望城经开区、应急、卫健、消防、公安等部门迅速赶到事故现场开展各项应急处置。省、市应急部门有关领导接到事故报告后，也第一时间赶赴现场指导事故善后相关工作。

（三）人员救治情况

14时40分许，120救护车将车*喜送达长沙市望城区人民医院抢救。2026年3月17日4时10分，车*喜经抢救无效宣布死亡。

（四）应急处置评估情况

经评估，相关部门及事故单位应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生不安全事件和衍生事件，没有引发社会不稳定事件。

三、勘查和技术分析鉴定情况

基于现场勘查、询问笔录、前期资料查询和技术图纸核对等查证，确认以下情况:

（1）离心机进料为DF-05结晶料液、组分中溶剂是正己烷，

主料是 DF-05（5-（戊烷-3-基氧基）-7-氧代-双环[4.1.0]庚-3-烯-3-羧酸乙酯）占比 96%，杂质（包含 DF-04（4-羟基-5-（（甲磺酰基）氧基）-3-（戊烷-3-氧基）环己-1-烯-1-羧酸乙酯），占比 0.54%，其他杂质共 3.46%，物料浓度约 24%。

依照《危险化学品目录》（2022 调整版），正己烷 C_6H_{14} 属于易燃液体（序号 2789，CAS 号 110-54-3）。

表 1 正己烷理化特性表

1.性状：	高度挥发性无色液体，有汽油味
2.熔点（℃）：	-95.3 至-94.3
3.沸点（℃）：	69
4.相对密度（水=1）：	0.66
5.相对蒸气密度（空气=1）	2.97
6.饱和蒸气压（kPa）：	17（20℃）
7.燃烧热（kJ/mol）：	-4159.1
8.临界温度（℃）：	234.8
9.临界压力（MPa）：	3.09
10.辛醇/水分配系数：	3.9
11.闪点（℃）：	-22
12.引燃温度（℃）：	225
13.爆炸上限（%）：	7.5
14.爆炸下限（%）：	1.1
15.溶解性：	不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂
16.燃烧总发热量（kJ/mol）：	4165.9
17.燃烧最低发热量（kJ/mol）：	3857.6
18.黏度（25℃，液体）/mPa·s：	0.307
19.蒸发热（0°C）（kJ/mol）：	33.12
20.溶化热（kJ/mol）：	13.04
21.苯胺点（℃）：	63.6
22.热导率（25℃，液体）/[W/（m·K）]	116.81×10^{-3}
23.生成热（25℃，液体）/（kJ·mol）	-198.96
24.比热容（0℃，定压，液体）/[kJ/（kg·K）]	2.278

按表 1 正己烷理化数据，正己烷液体在低温下-22℃即可被明火引燃，69℃液相转气相，爆炸下限低，蒸气体积浓度大于 1.1%（爆炸极限范围 1.1%-7.5%）可发生爆炸。

分析离心机进料组分，离心分离主料 DF-05（$C_{14}H_{22}O_4$）是白色至灰白色粉状固体，熔点 56-57℃，闪点：145.1±27.9℃，属于可燃物质（引燃温度 225℃）但常温下不易燃。因此，引发此次离心机内部燃烧，导致内部压力剧增，引发物体打击事故的主要物质是正己烷（C_6H_{14}）。

（2）离心机顶盖边侧设有 11 个锁扣，顶部外侧连有防爆照明灯、视镜、加料管、清洗管、充氮管（见图 3）。

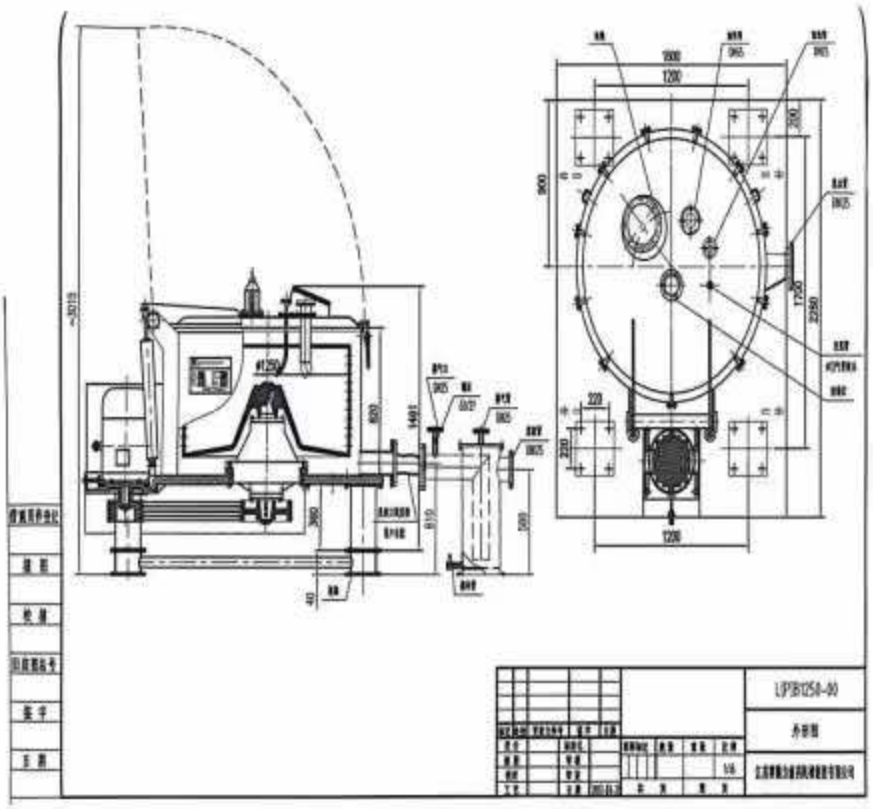


图 3 离心机外形图（左侧翻盖侧视，右侧顶盖俯视）

根据现场勘测与人员询问，基本能判定离心机启动前清洗管

阀门一直没有关闭，始终处于与外界空气连通状态（推测原因：气口开启有利于降低进料阻力）。

依据一：现场勘查时发现顶盖清洗管阀门（DN25）处于开启状态，但由于设备内旋转离心分离时，清洗管内表面存在附着物，实际气流通道直径不到Φ25mm（见图 4、5 红圈）。



图 4 顶盖清洗管口开启状态



图 5 盖内清洗管存在附着物

依据二：此前离心机充氮时间一般记录是 10 分钟，而事发当天记录充氮时间长达 12 分钟，比平常多 2 分钟，推测存在边充边漏的情况。

6. 反应釜温度达到后，开启离心机充氮保护，开启离心机 M20309，开始离心，离心母液暂存，离心固体装袋，得到 DF-05 粗品	22:05	03:30	离心机充氮时间：22:05 22:15 离心时间：22:15 : 03:30 离心母液：1400 L DF-05 粗品：428.5 kg	摘自 3 月 9 日记录 2026.03.10	2026.03.10

6. 反应釜温度达到后，开启离心机充氮保护，开启离心机M20309，开始离心，离心母液暂存，离心固体装袋，得到DF-05 粗品	10:05	15:30	离心机充氮时间：10:05：10:15 离心时间：10:15：15:30 离心母液：1400.0 L DF-05 粗品：435.8 kg	摘自 3 月 12 日记录 2026.03.13	2026.03.13

6. 反应釜温度达到后，开启离心机充氮保护，开启离心机M20309，开始离心，离心母液暂存，离心固体装袋，得到DF-05 粗品	13:28	离心机充氮时间：13:16：13:28 离心时间：13:28：_____ 离心母液：_____ L DF-05 粗品：_____ kg	事发 3 月 16 日记录	

从记录中可知：3 月 9 日充氮时间为 22 时 5 分至 22 时 15 分，共 10 分钟；3 月 12 日充氮时间为 10 时 5 分至 10 时 15 分，共 10 分钟；但事发 3 月 16 日充氮时间为 13 时 16 分至 13 时 28 分，共 12 分钟，充氮时间更长，这与离心机存在边充边漏情况有一定关系。

依据三：离心机开启后不到 20 分钟即出现氮气失压现象（致使其停料停机）；而离心机内部发生燃烧，压力剧增，导致顶盖掀翻，拉断锁扣金属材料，说明离心机密闭性较好，无其他有效泄压口；推证氮气从清洗管漏气失压。另一方面，离心机废液收集和尾气排放部位因氮气失压形成微负压，有利于外部空气扩散进入离心机内，和正己烷挥发气相组分在一定范围混合。

（3）离心机主料旋转分离过程中，存在静电积聚。静电产生量和离心机液位、进料速度、颗粒（粒径）大小、湿度、材质、

接地等相关。该离心机转鼓内径1250mm；转鼓高度600mm；转鼓转速1000r/min，按参数计算离心过程的旋转线速度为：

$$V=\pi \cdot d \cdot n/60=3.14\times 1.25\times 1000/60=65.42m/s$$

离心分离因数（Fr）

$$Fr=v^2/(r\cdot g)=65.42^2/(0.625\times 9.8)=698$$

从计算结果看出，离心过程的旋转线速度高达65m/s，离心强度很高，加上设备抖动，粉状结晶固体与滤袋表面存在摩擦、挤压，静电产生较强烈。静电学中，离心机内液体静电常用电荷密度或最大静电电位评估，典型均匀分布电荷密度范围$\sigma=Q/S$（C/m^2），粗略估算离心分离粉状物料在每分钟1000转条件下，圆柱面最大可能带静电量为：

$$Q=\sigma\cdot(2\pi RL)\approx 10^{-5}\times 2\pi\times 0.625\times 0.6\approx 2.36\times 10^{-5}C$$

这个量级已经远超过引燃正己烷所需能量（最小点火能MIE≈0.24mJ）。只要发生一次火花放电，能量通常在mJ级，足够点燃正己烷蒸气。

设备转鼓、机壳、管路可靠接地，接地电阻要求≤4Ω。根据2025年10月**科技有限公司相关检测情况显示，离心机接地电阻值为1.34Ω。但离心滤料与转鼓之间隔着滤布（材质涤纶），且涤纶滤布的导电性能很差（见图6），资料显示其表面电阻约$4.8\times 10^9\Omega$，体积电阻约8.7×10^8至$8.7\times 10^9\Omega$，属于典型的绝缘材料。



图 6 涤纶滤布实物图

由以上信息可认定，DF-05 在转鼓滤袋内旋转分离时，有大量静电产生，但因滤袋绝缘效果，离心机防静电连接未能有效发挥导除静电作用，导致离心机停机后滤料表面电势不均衡形成静电放电，超过正己烷蒸气最小点火能（0.24mJ），加上设备内微负压扩散进空气中的氧气，最终引燃正己烷，内部压力骤增，使离心机顶盖受力被掀开。

结合以上分析，事故链基本流程如下（见图 7）。

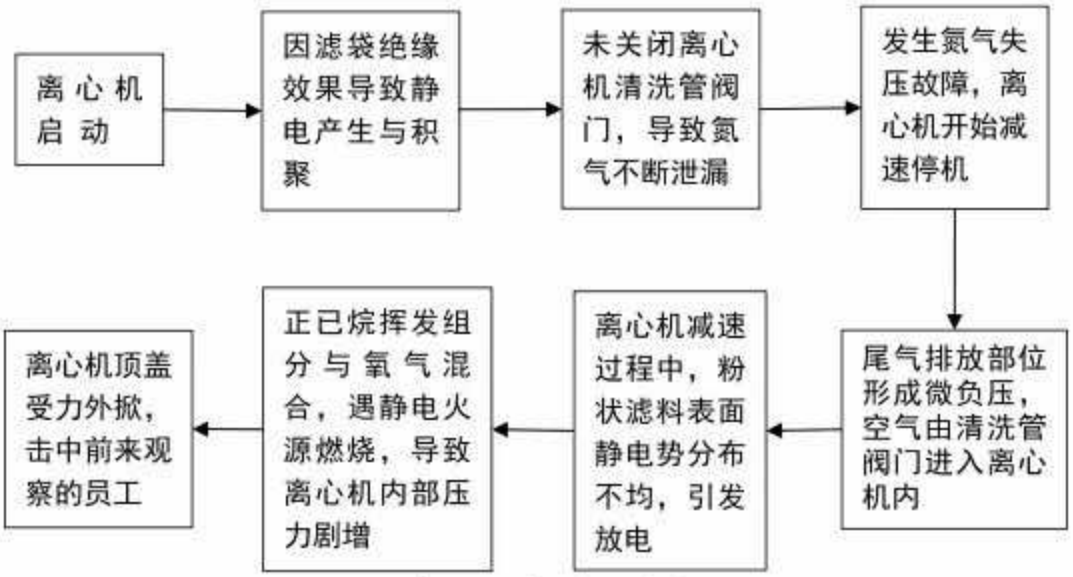


图 7 事故动态演化分析图

四、事故原因分析

（一）直接原因

离心机氮气压力异常告警停机导致氮气系统停止供氮，尾气排放装置正常运转导致离心机内部出现负压，空气从未关闭的淋洗阀门处进入离心机后因离心机高速运转产生的静电放电引燃正己烷与空气的混合气体导致离心机内部压力剧增，操作工车*喜安全意识淡薄，违规通过离心机观察口查看设备，恰遇顶盖向外冲开后击中其面部导致事故发生。

（二）间接原因

1.**医药公司

一是制度制定不完善。**医药公司虽编制了离心机操作流程，但仅列明基础操作步骤，未制定专项离心机安全操作规范，未明确设备各类异常工况识别、故障排查、应急处置等流程，安全管理制度不完善。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[2]之规定。

二是风险辨识不到位。2025 年 9 月之前，事故离心机用于离心 DF-10，溶剂是甲醇；2025 年 9 月之后事故离心机用于离心 DF-05，溶剂是正己烷，正己烷对比甲醇闪点和燃点更低，危险性更大，**医药公司未根据工艺的实际变化情况，对存在的安全风险开展动态辨识分析，未针对工艺调整带来的风险隐患制定

[2].《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

专项的安全管控措施。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[3]之规定。主要负责人违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]、第二十一条第（二）项[5]之规定。

三是教育培训走过场。一是培训传达落实不到位。2026年2月10日区应急管理局组织全区危化企业负责人开展异常工况处置专项培训，**医药公司未及时向全体员工传达培训内容并组织复训，培训成效未落地一线。二是岗位专项安全教育缺失。企业日常培训以通用内容为主，针对离心机异常停机、共线生产等风险专项警示教育不足，操作人员风险辨识、应急防护能力薄弱，车*喜违规在离心机因故停机但未完全停稳时凑近查看设备，导致事故发生。三是作业人员安全意识淡薄，安全制度落实不力。开机前设备检查流于形式，涉事离心机启动前，操作人员未按规程核查顶盖清洗管阀门，事发时阀门处于开启状态；事故造成顶盖11个锁扣中8个断裂，剩余3个未锁闭到位，操作人员未逐项核查全部锁扣，未执行“一人操作、一人复核”制度。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第四十四条第一款[7]

---

[3].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

[5].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[6].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7].《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

之规定。

四是隐患排查整改不力。一是2025年中化协专家对**医药公司进行指导服务时已明确提出离心机应加装氧气浓度在线监测装置，园区于2025年11月7日进行了交办，**医药公司仅对专家指出的离心机进行了整改，其余同类型离心机制定了分批整改计划，但其余离心机的整改仍在缓慢推进中。在惰性气体保护这一关键环节，仅依赖氮气进气压力监测报警，全程未对氧含量实施在线监控，无法实时确认惰性化效果，问题整改打折扣、搞变通。二是**医药公司明知车间多次出现氮气压力不足导致离心机停机的情况，但未引起高度重视，及时解决问题隐患，致使车间一线员工对离心机异常停机频发的情况习以为常，发生异常后仅由一线员工自行解决。三是现场安全管理人员日常巡查流于形式，对设备异常停机、人员不规范作业等问题提醒纠偏不及时、管控不到位，未严格落实现场安全监管责任，导致一线员工安全意识淡薄，违规操作行为常态化出现。以上问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]之规定，安全生产管理机构及安全管理人员违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项[9]之规定，主要负责人违反了

[8].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[10]之规定。

2.望城经开区铜官工业片区管理办公室：结合监督检查、联合专家排查、夜巡检查等方式对**医药公司开展了多轮次、多形式的检查，但检查不深不细，未及时发现并督促企业整改离心机氮气安全保护装置经常失效、安全操作规程不完善、风险辨识缺失等突出问题。

五、对事故相关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对**医药公司处理建议

****医药公司**落实企业安全生产主体责任不到位，安全制度制定不完善、风险辨识不到位、教育培训走过场，对涉事隐患督促整改不力导致隐患长期存在，对事故的发生负有责任。建议由望城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]之规定进行行政处罚。

（二）对企业相关人员处理建议

1.王*奇，男，**医药公司总经理，负责公司全面工作。履行安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有责任。建议由望城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[12]之规定依法处罚。

2.赵*叶，男，**医药公司安环总监，负责公司安全生产工

---

[10].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11].《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[12].《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

作。对事故的发生负有管理责任。建议由望城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]之规定依法处罚。

3. 刘*，男，**医药公司车间主任，负责车间全面工作。对事故的发生负有管理责任。建议由望城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定依法处罚。

4. 吕*森，男，**医药公司安环部安全员，负责**医药公司一、三车间安全生产工作。未落实岗位安全管理职责，建议由**医药公司依据内部规章制度进行处理。

5. 李*，男，**医药公司第三车间员工。违反设备安全操作规程，未严格落实“一人操作、一人复核”的离心机顶盖锁扣操作要求，建议由**医药公司依据内部规章制度进行处理。

（三）对相关公职人员处理建议

对于事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交望城经开区纪工委予以相应处理。

（四）其他处理建议

望城经开区铜官工业片区管理办公室向望城经开区管委会作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）持续树牢安全发展理念。望城经开区铜官工业片区要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，树

[13].《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

牢安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位。坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，坚决从源头上控制化工行业安全风险。要针对安全生产存在的薄弱环节，扎实开展提升危险化学品生产企业本质安全水平的专项行动，从源头上化解风险，从根本上解决问题。要坚持统筹发展和安全，把好招商引资准入关，严格按照国家有关法律法规和规范要求，统筹优化危险化学品产业布局，严格新建、扩建危险化学品建设项目的安全审查。

（二）全面压实企业主体责任。**医药公司主要负责人和安全管理人员要深刻吸取事故教训，逐一对照彻底整改事故暴露出的问题，举一反三从思想上、制度上、管理上、技术措施上认真落实安全生产责任制，杜绝事故再次发生。**医药公司要组织管理、技术、操作人员全面梳理公司各类设备的安全操作规程，细化工艺操作规程，增强规程精确性、可操作性。根据《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）4.9.1.3要求完善操作规程，并根据操作规程中确定的重要控制指标编制工艺卡片，加强对一线操作人员的培训考核。要严格执行风险管控和隐患排查治理制度措施，全面辨识生产经营活动中的危险有害因素，严防违章指挥、违规作业等行为的发生。要加强企业员工安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，切实掌握本岗位的安全操作技能，未经安全教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业。同时，加强员工操作过程的安全管理，加大违章操作的惩处力度。

（三）强化日常安全监管力度。望城经开区铜官工业片区要深刻汲取事故教训，抓实安全生产治本攻坚三年行动，持续推动化工园区“十有两禁”，完善“一园一策”，进一步提升园区安全基础建设工作，继续采取安全生产专家驻点的方法，提升园区安全管理水平；要健全隐患闭环监管机制，对反复整改不到位、隐患屡查屡犯的项目和企业，采取约谈、通报、扣分、停工整改等刚性措施，倒逼企业主动落实主体责任；要抓好企业日常安全监管工作，充分发挥智慧平台的监管辅助作用，健全完善智慧平台相关管理制度，明确智慧平台值班人员职责，明确每日调度内容，调度频次，并做好记录，值班人员要对调度工作负责。安全管家要制定详细的检查计划，分类明确检查频率，及时对发现的问题进行分析，并提出建议措施。

望城经开区**医药有限公司

“3·16”物体打击事故调查组

2026年9月